

SysEqui

Manual de instalación y uso

Sistema de gestión de equivalencias académicas



INSTITUCIÓN	UTN Paraná
CARRERA	TUP
MATERIA	Práctica Profesional
DOCENTE	Ernesto Ikaart
ALUMNO	Tristán A. Luna
CICLO LECTIVO	2026

Versión 1.0 • Julio de 2026

Índice

En Microsoft Word: haga clic derecho sobre el índice y seleccione «Actualizar campo».

Índice	2
1. Presentación.....	5
1.1 Objetivo del manual.....	5
1.2 Componentes	5
1.3 Roles	5
2. Acceso y funciones comunes	6
8.1 Iniciar sesión.....	6
8.2 Registrar un alumno.....	6
8.3 Perfil y cierre de sesión	6
3. Guía del administrador	8
3.1 Barra de menú del administrador.....	8
3.1.1 Navegación con teclado.....	8
3.1.2 Búsqueda rápida por DNI.....	8
3.1.3 Enlaces del menú	8
3.2 Validar alumnos	9
3.3 Lista de alumnos	9
3.4 Asignar equivalencias.....	10
3.4.1 Registrar la equivalencia pendiente	10
3.4.2 Incorporar el alumno cuando se abra el curso.....	11
3.4.3 Finalizar la equivalencia	11
3.5 Administrar avisos.....	12
Crear un aviso.....	12
Editar o cambiar la visibilidad	12
Eliminar un aviso	12
Visualización para otros usuarios	12
3.6 Restablecer la contraseña de un usuario	12
Procedimiento del administrador.....	12
Procedimiento del usuario.....	12
Solicitudes vencidas	13
Advertencia de seguridad	¡Error! Marcador no definido.
4. Gestión académica del administrador	14
4.1 Materias	14
4.2 Crear cursos.....	14
4.3 Administrar cursos	14
4.4 Profesores y personal	14
5. Guía del alumno	15
5.1 Inicio	15

5.2 Materias aprobadas y pendientes	15
6. Guía del docente y del preceptor	16
6.1 Docente	16
6.2 Preceptor	16
7. Requisitos previos	18
7.1 Verificar herramientas	18
7.2 Descargar el proyecto	18
8. Preparar MongoDB	19
8.1 Opción recomendada: Docker Desktop	19
8.2 Alternativa: instalación local	19
9. Instalar y configurar el backend	20
9.1 Instalar dependencias	20
9.2 Crear la configuración	20
10. Crear el administrador inicial	21
10.1 Restablecer la contraseña	21
11. Instalar y configurar el frontend	22
11.1 Instalar dependencias	22
11.2 Conectar con el backend	22
12. Iniciar SysEqui	23
12.1 Terminal 1: backend	23
12.2 Terminal 2: frontend	23
12.3 Panel de Control SysEqui	24
Funciones de los botones	24
Qué significan los estados	24
Registros de actividad y técnicos	25
13. Redis opcional	26
14. Solución de problemas	27
14.1 Diagnóstico rápido	27
15. Verificación final para la entrega	28
15.1 Glosario	¡Error! Marcador no definido.

PARTE I

Manual de uso

Cómo utilizar SysEqui: acceso, roles y funciones de cada perfil.

1. Presentación

SysEqui es una aplicación web destinada a organizar y automatizar la gestión de equivalencias de materias en escuelas secundarias. Centraliza alumnos, docentes, cursos, materias, notas y solicitudes en un único entorno.

1.1 Objetivo del manual

Este documento muestra como utilizar sus funciones, permite instalar el proyecto en Windows 10 u 11 y como iniciar todos sus componentes. Está escrito en lenguaje simple, para personas sin conocimientos técnicos avanzados.

1.2 Componentes

Componente	Función
Frontend	Interfaz visual construida con React y Vite.
Backend	Servidor Node.js/Express que aplica reglas y permisos.
MongoDB	Base de datos obligatoria.
Redis	Servicio opcional de apoyo y caché.
Swagger	Documentación técnica de la API.

1.3 Roles

Rol	Acceso principal
Administrador	Valida alumnos y gestiona usuarios, materias, cursos y equivalencias.
Alumno	Consulta materias aprobadas y equivalencias pendientes.
Docente	Visualiza cursos y carga o modifica notas.
Preceptor	Accede al inicio y a las funciones habilitadas para acompañamiento académico.

2. Acceso y funciones comunes

8.1 Iniciar sesión

Si ya está registrado en SysEqui debe loguearse para acceder a su cuenta.

1. En su navegador (Chrome, Brave, etc) vaya a <http://localhost:5173>.
2. Ingrese el DNI sin puntos.
3. Ingrese la contraseña.
4. Seleccione «Ingresar».

8.2 Registrar un alumno

Si no es un usuario ya registrado en SysEqui, debe registrarse desde «**Registrarse**», complete nombre, apellido, DNI, teléfono, correo y contraseña. La cuenta quedará pendiente hasta que un administrador la valide.

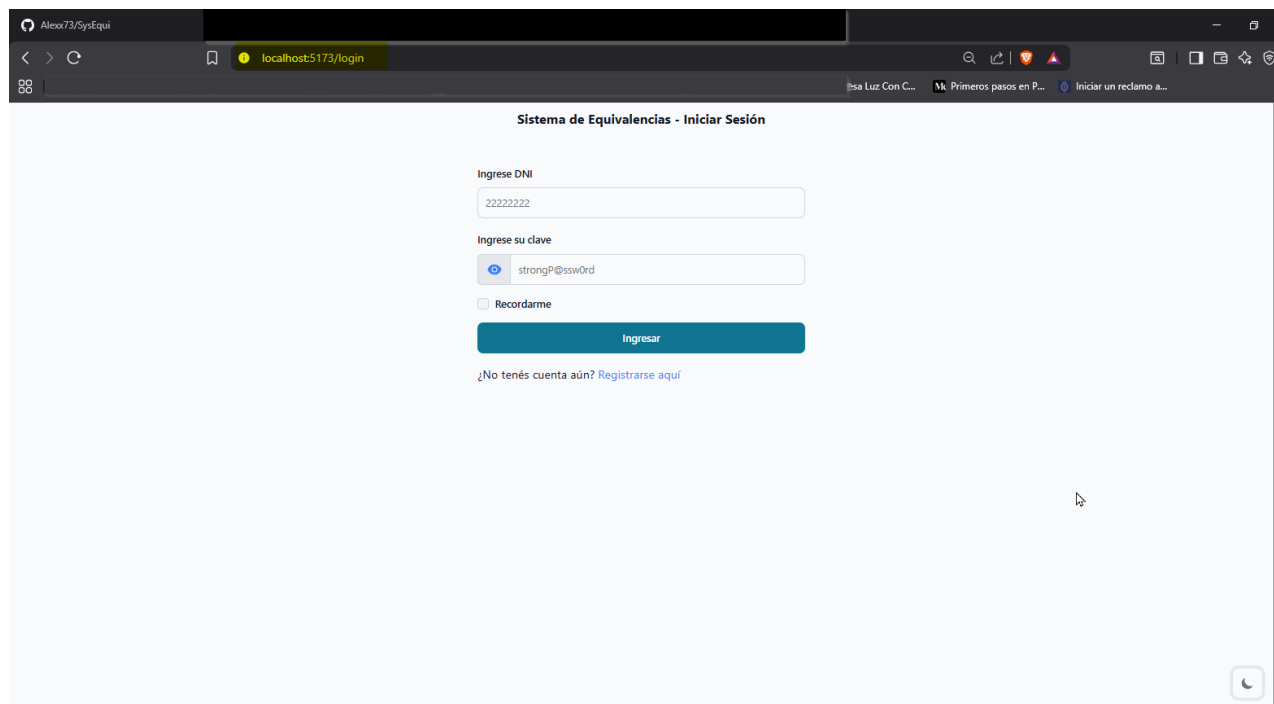


Figura 4. Pantalla de login.

IDEA CLAVE

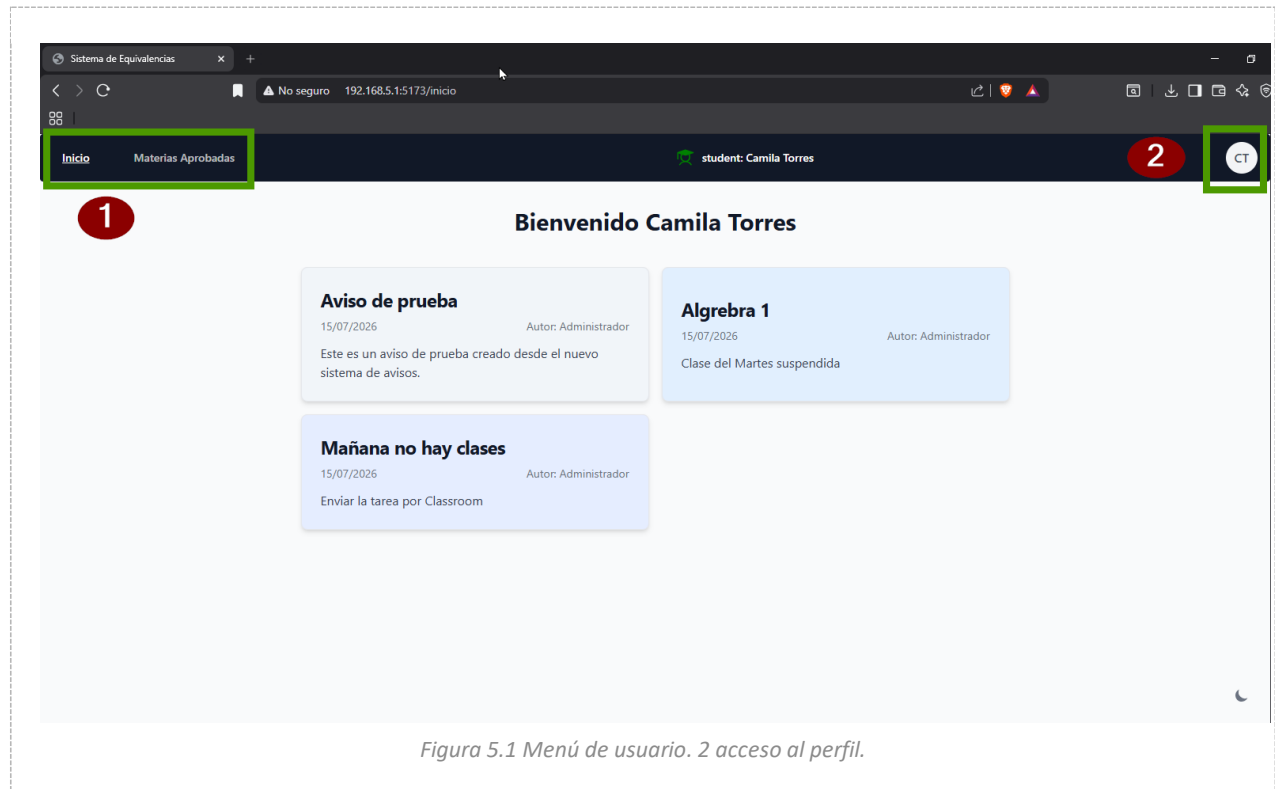
Para usar todas las funciones de SysEqui deben estar activos, , MongoDB, el backend y el frontend.

PROTECCIÓN DE ACCESO

Después de varios intentos incorrectos, el sistema puede limitar temporalmente nuevos intentos.

8.3 Perfil y cierre de sesión

Una vez que haya ingresado a SysEqui, puede abrir el menú del avatar, haciendo click en el icono arriba a la para consultar el perfil, editar los datos habilitados, cambiar la contraseña o cerrar sesión.



3. Guía del administrador

El administrador dispone de la navegación más amplia y acceso a todas las funciones del sistema. Revise cada acción antes de confirmarla.

3.1 Barra de menú del administrador

El menú lateral reúne las funciones exclusivas del administrador. Puede abrirse desde la pestaña ubicada en el borde izquierdo de la pantalla o presionando F2. Para cerrarlo, vuelva a presionar F2, pulse fuera del panel o utilice la opción de cierre.

3.1.1 Navegación con teclado

Con el menú abierto, use Flecha abajo y Flecha arriba para recorrer sus opciones. Presione Enter para abrir la opción seleccionada y Escape para cerrar el panel. Estos atajos permiten trabajar sin utilizar el mouse.

3.1.2 Búsqueda rápida por DNI

En la parte superior del menú se encuentra «Buscar alumno por DNI». Escriba el DNI sin puntos y presione Enter. El sistema abrirá «Asignar Equivalencias» con la búsqueda preparada para ese alumno. Antes de continuar, compruebe que el nombre, apellido y DNI correspondan a la persona correcta.

3.1.3 Enlaces del menú

Resumen

Abre el panel «Resumen general». Muestra indicadores de alumnos, profesores, preceptores, cursos y materias. Las tarjetas de personas permiten consultar los integrantes activos de cada rol. Utilice esta pantalla para comprobar rápidamente el estado general antes de realizar modificaciones.

Lista de Alumnos

Muestra los alumnos registrados. Permite buscar un alumno por DNI, consultar sus datos y editar la información habilitada. Revise cuidadosamente el registro antes de guardar cambios.

Asignar Equivalencias

Permite buscar un alumno, asignarle una materia como equivalencia pendiente, consultar sus pendientes y cursos asignados, retirar una asignación y cargar una nota cuando corresponda. El flujo completo se explica en la sección 3.4.

Validar Alumnos

Muestra las cuentas registradas que todavía esperan aprobación. El administrador puede revisar sus datos, activar la cuenta o eliminar la solicitud. La eliminación debe confirmarse y no debe utilizarse si todavía es necesario conservar el registro.

Crear Curso

Permite seleccionar una materia, turno, fechas, docentes y alumnos. Al pulsar «Buscar Alumnos», se muestran quienes tienen pendiente la materia seleccionada. Revise el resumen antes de confirmar la creación.

Administrar Cursos

Permite seleccionar un curso existente y modificar sus alumnos, docentes, materia, turno o fechas disponibles. Los cambios solo quedan registrados después de pulsar «Guardar cambios».

Lista de Materias

Permite consultar, crear y editar materias, además de activarlas, desactivarlas o eliminarlas. Antes de cambiar el estado o eliminar una materia, compruebe que no sea necesaria para cursos o equivalencias vigentes.

Gestión Profesores

Permite consultar y administrar profesores y preceptores. Desde esta pantalla se pueden crear registros, editar datos, asignar el rol correcto, cambiar su estado y eliminar usuarios cuando corresponda. El DNI debe contener ocho números.

Cerrar Sesión

Finaliza de forma segura la sesión actual. Confirme el cierre cuando el sistema lo solicite, especialmente en equipos compartidos. También puede cerrar sesión desde el menú del avatar ubicado en la barra superior.

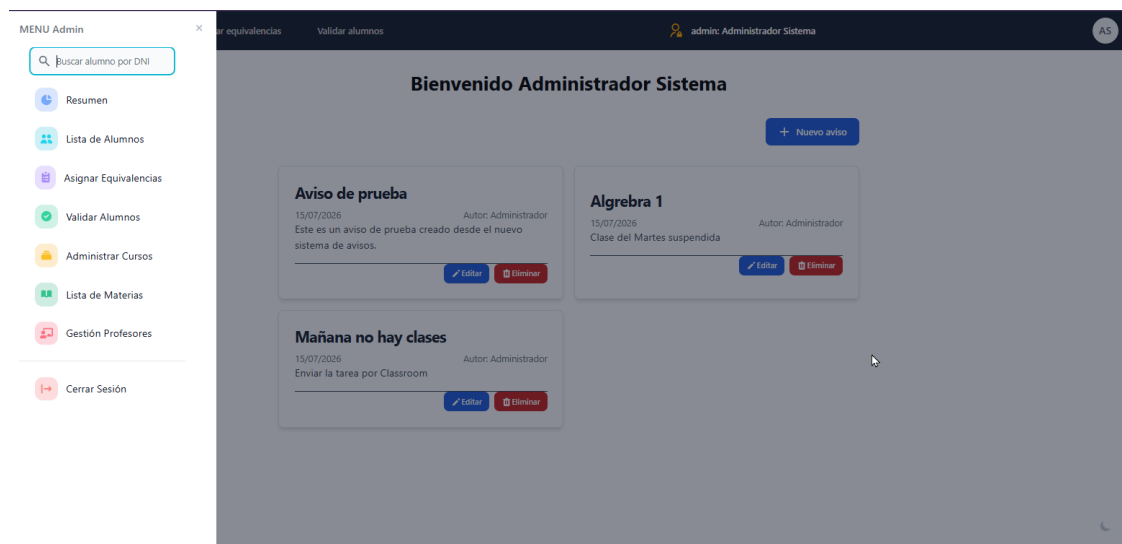


Figura 6C. Menú lateral del administrador abierto, con sus enlaces y el buscador por DNI.

Advertencia

Si una opción no aparece o muestra «Acceso denegado», compruebe que haya iniciado sesión con el rol de administrador. Si la sesión venció, vuelva a ingresar con sus credenciales.

3.2 Validar alumnos

Esta página ver los alumnos que se han registrado y validarlos. Una vez validados, los alumnos pueden ingresar al sistema y consultar sus equivalencias pendientes y las materias aprobadas. Desde aquí también se puede buscar alumnos por DNI, consultar los datos del alumnos que no han sido validados todavía.

1. Abra «Validar alumnos».
2. Revise los datos de cada registro pendiente.
3. Apruebe o rechace según corresponda.

3.3 Lista de alumnos

Permite ver toda la lista de alumnos, buscar alumnos por DNI, apellido, nombre, email o teléfono. Además, permite consultar, editar la información disponible y generar nueva contraseña para los usuarios

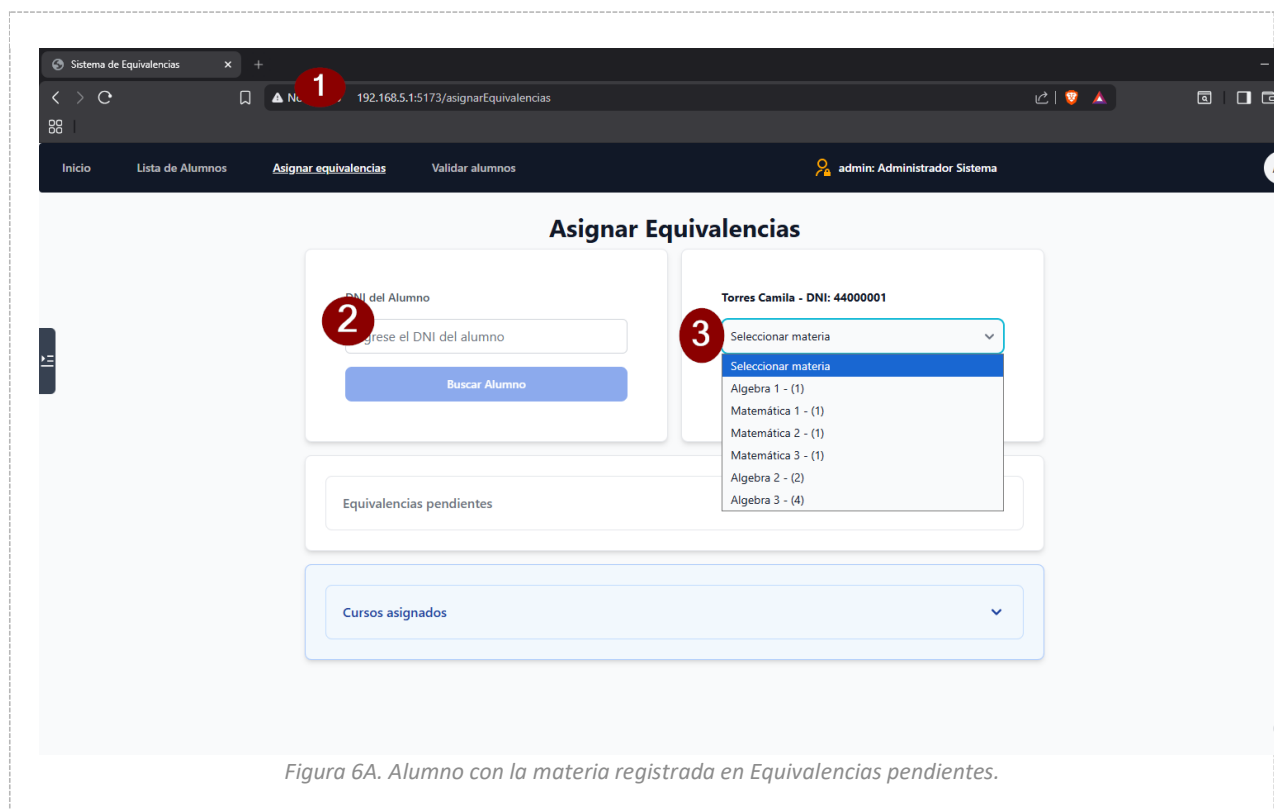
3.4 Asignar equivalencias

Esta página permite buscar por DNI estudiantes que se han registrado, asignar las equivalencias pendientes, consultar los cursos asignados y cargar notas.

1. Ingrese el DNI del alumno.
2. Seleccione al alumno encontrado.
3. Elija la materia o curso equivalente.
4. Cargue la nota cuando corresponda y confirme.

3.4.1 Registrar la equivalencia pendiente

1. Abra «Asignar equivalencias».
2. Ingrese el DNI del alumno, pulse «Buscar Alumno» y confirme que la persona seleccionada sea la correcta.
3. Seleccione la materia que el alumno necesita cursar como equivalencia.
4. Confirme la asignación y la materia quedará registrada en la lista de «Equivalencias pendientes».
5. Compruebe que la materia aparezca en la lista de equivalencias pendientes del alumno.



IMPORTANTE

La materia seleccionada aquí debe coincidir con la materia del curso que se creará posteriormente. El sistema utiliza esa coincidencia para encontrar a los alumnos pendientes.

3.4.2 Incorporar el alumno cuando se abra el curso

1. Cuando se abra un curso para esa materia, ingrese a «Administrar Cursos».
2. Haga click en botón **+ Curso**
3. Seleccione exactamente la materia para la que se va a crear el curso, modifique turno y fechas de ser necesario.
4. Pulse «Buscar Alumnos».
5. El sistema mostrará los alumnos que tienen una equivalencia pendiente para esa materia.
6. Seleccione al alumno y agréguelo al curso, haciendo click en el botón Agregar, a la derecha de la lista de alumnos..
7. Asigne el docente, desde la pestaña **Profesores**.
8. Revise el resumen y pulse «Confirmar curso».
9. Verifique que el alumno figure en el curso creado, en la pestaña inferior..

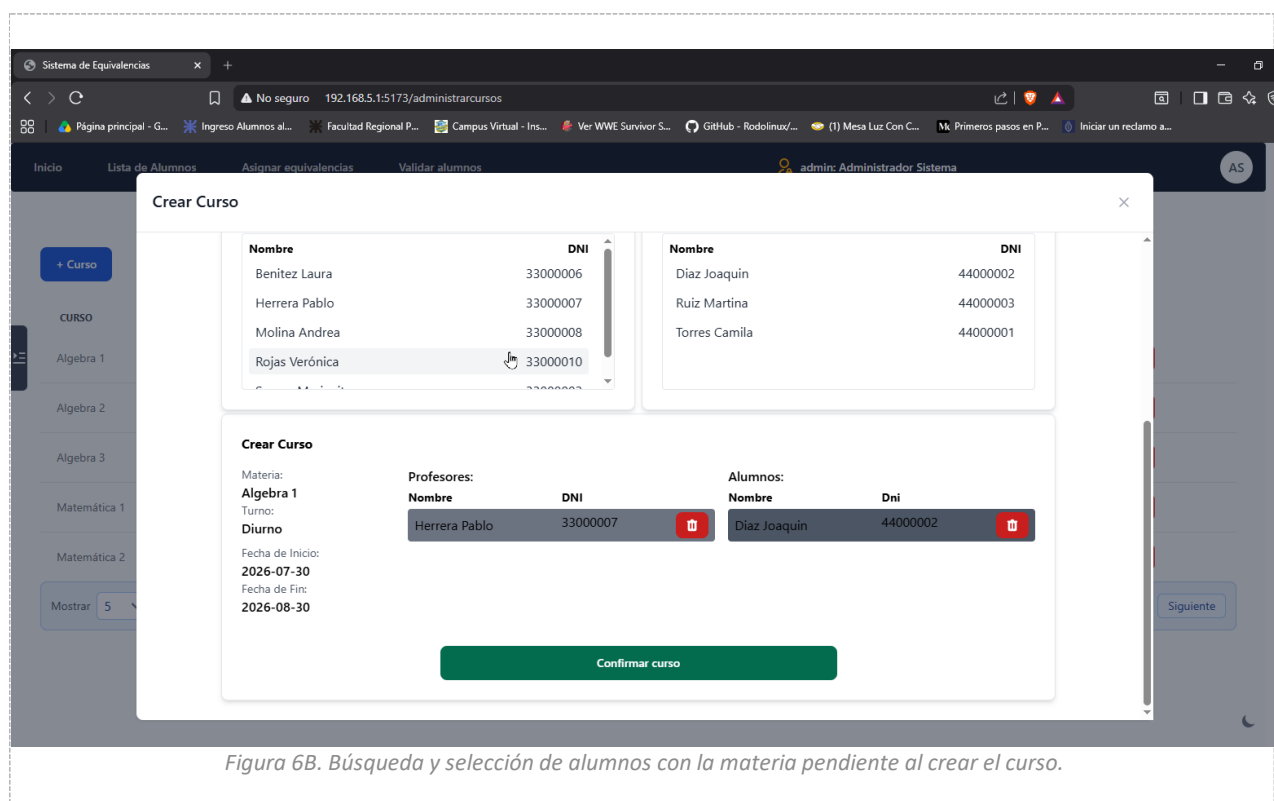


Figura 6B. Búsqueda y selección de alumnos con la materia pendiente al crear el curso.

3.4.3 Finalizar la equivalencia

Una vez iniciado el curso, el docente podrá cargar la nota para cada alumno en sus cursos. Cuando la nota alcance la condición de aprobación configurada, la materia dejará de figurar como pendiente y pasará a las equivalencias completadas del alumno.

3.5 Administrar avisos

Los avisos tienen la función de acercar las novedades a todos los usuarios del sistema, se muestran en la página Inicio de alumnos, profesores, preceptores y administradores. Cada tarjeta presenta título, fecha, autor y contenido. Los administradores son los únicos que pueden cargar avisos.

Crear un aviso

1. Inicie sesión con una cuenta de administrador y abra «Inicio».
2. Pulse «Nuevo aviso».
3. Escriba un título de hasta 120 caracteres y un contenido de hasta 2000 caracteres.
4. Mantenga «Aviso activo» si desea publicarlo inmediatamente. Desactívelo si todavía es un borrador.
5. Pulse «Guardar». El sistema registrará automáticamente como autor el nombre y apellido del administrador.

Editar o cambiar la visibilidad

Pulse «Editar» en la tarjeta correspondiente. Modifique el título, el contenido o el estado y seleccione «Guardar». Los avisos inactivos aparecen atenuados y con la etiqueta «Inactivo» para el administrador, pero no son visibles para los demás usuarios.

Eliminar un aviso

Pulse «Eliminar» en la tarjeta y confirme la operación. La eliminación es definitiva; si desea conservar el aviso para utilizarlo más adelante, edítelo y cambie su estado a inactivo.

Visualización para otros usuarios

Los usuarios no administradores ven únicamente los avisos activos, ordenados del más reciente al más antiguo. No disponen de botones para crear, editar o eliminar. Si no existen publicaciones activas, Inicio muestra «No hay avisos disponibles».

Recomendación: use títulos breves, indique claramente la acción o fecha importante y desactive los anuncios que ya no estén vigentes.

3.6 Restablecer la contraseña de un usuario

El administrador puede solicitar un cambio obligatorio para alumnos, profesores y preceptores activos.

Procedimiento del administrador

1. Abra «Lista de Alumnos» o «Gestión Profesores», según el tipo de usuario.
2. Busque al usuario por DNI o mediante los filtros disponibles.
3. Pulse el botón violeta con forma de llave, identificado como «Restablecer contraseña».
4. Compruebe el nombre y el DNI mostrados en la confirmación.
5. Lea la advertencia y pulse «Restablecer». La solicitud tendrá una vigencia de 24 horas.

Procedimiento del usuario

1. Abra la pantalla de inicio de sesión e intente ingresar con su DNI.
2. El sistema lo dirigirá a «Crear una contraseña nueva» sin iniciar una sesión normal.
3. Escriba la contraseña nueva y repítala en «Confirmar contraseña».

4. La contraseña debe tener entre 8 y 20 caracteres e incluir mayúscula, minúscula, número y símbolo.
5. Pulse «Guardar contraseña». Después del mensaje de confirmación, vuelva a iniciar sesión con la clave nueva.

Solicitudes vencidas

Si pasan más de 24 horas, el acceso permanecerá bloqueado y el usuario deberá pedir al administrador que repita el procedimiento. Solicitar nuevamente el restablecimiento renueva el plazo completo.

ADVERTENCIA

Durante las 24 horas de vigencia, cualquier persona que conozca el DNI puede establecer una contraseña nueva. El administrador debe realizar la operación únicamente cuando el usuario esté preparado para completar el cambio y avisarle de inmediato.

4. Gestión académica del administrador

4.1 Materias

La lista permite crear materias y activar o desactivar las existentes. Antes de desactivar una, compruebe que no se utilice en cursos activos.

4.2 Crear cursos

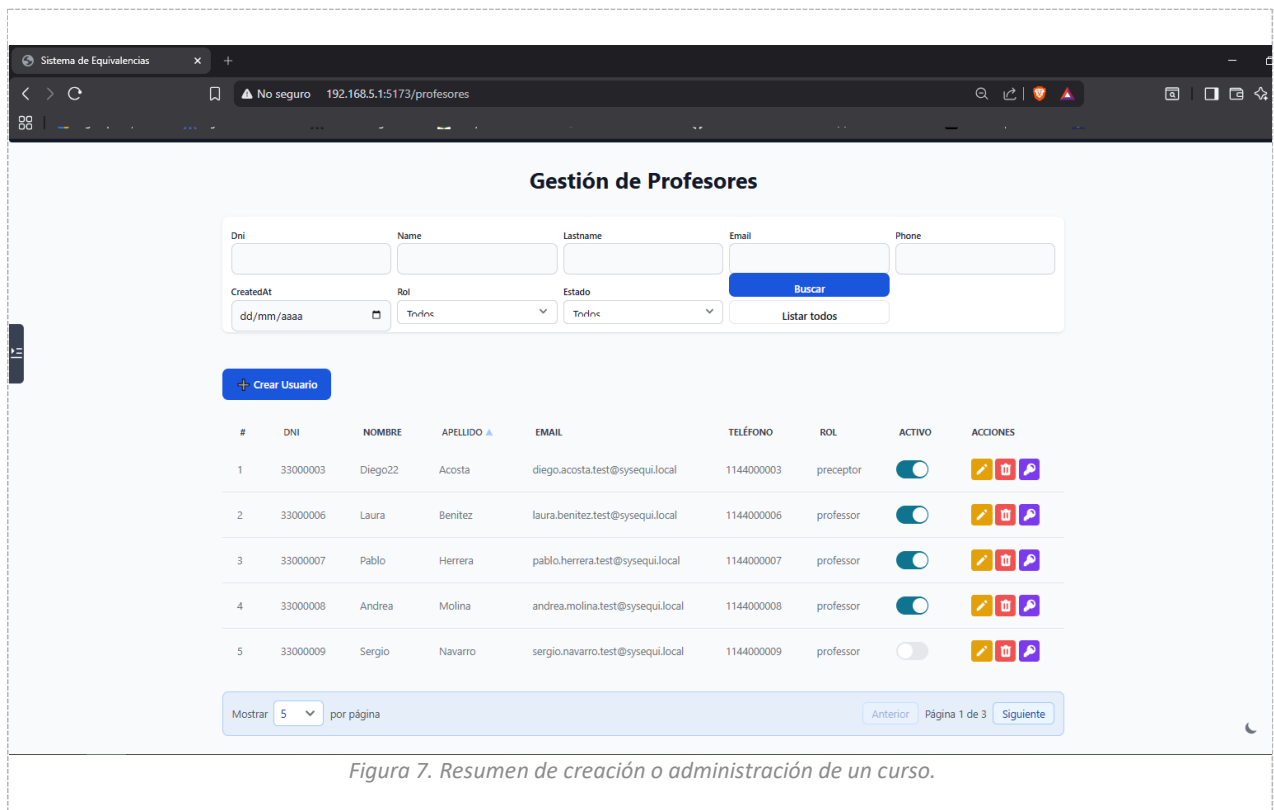
1. Abra «Crear nuevo curso».
2. Seleccione la materia y complete los datos solicitados.
3. Asigne alumnos y docentes.
4. Revise el resumen y confirme.

4.3 Administrar cursos

Seleccione un curso para modificar asignaciones. Use «Guardar cambios» después de revisar alumnos, docentes y materia.

4.4 Profesores y personal

Desde la opción «Gestión Profesores» en la barra del administrador se puede crear profesores, actualizar datos y cambiar estados. Asegúrese de asignar siempre el rol correcto.



The screenshot shows a web application interface for managing users. At the top, there's a search form with fields for Dni, Name, Lastname, Email, and Phone. Below these are dropdowns for CreatedAt, Rol, and Estado, along with 'Buscar' and 'Listar todos' buttons. A 'Crear Usuario' button is also present. Below the form is a table with the following data:

#	DNI	NOMBRE	APELLIDO	EMAIL	TELÉFONO	ROL	ACTIVO	ACCIONES
1	33000003	Diego22	Acosta	diego.acosta.test@sysequi.local	1144000003	preceptor	☒	  
2	33000006	Laura	Benitez	laura.benitez.test@sysequi.local	1144000006	professor	☒	  
3	33000007	Pablo	Herrera	pablo.herrera.test@sysequi.local	1144000007	professor	☒	  
4	33000008	Andrea	Molina	andrea.molina.test@sysequi.local	1144000008	professor	☒	  
5	33000009	Sergio	Navarro	sergio.navarro.test@sysequi.local	1144000009	professor	☐	  

At the bottom, there's a pagination bar showing 'Mostrar 5 por página', 'Anterior', 'Página 1 de 3', and 'Siguiente'.

Figura 7. Resumen de creación o administración de un curso.

5. Guía del alumno

5.1 Inicio

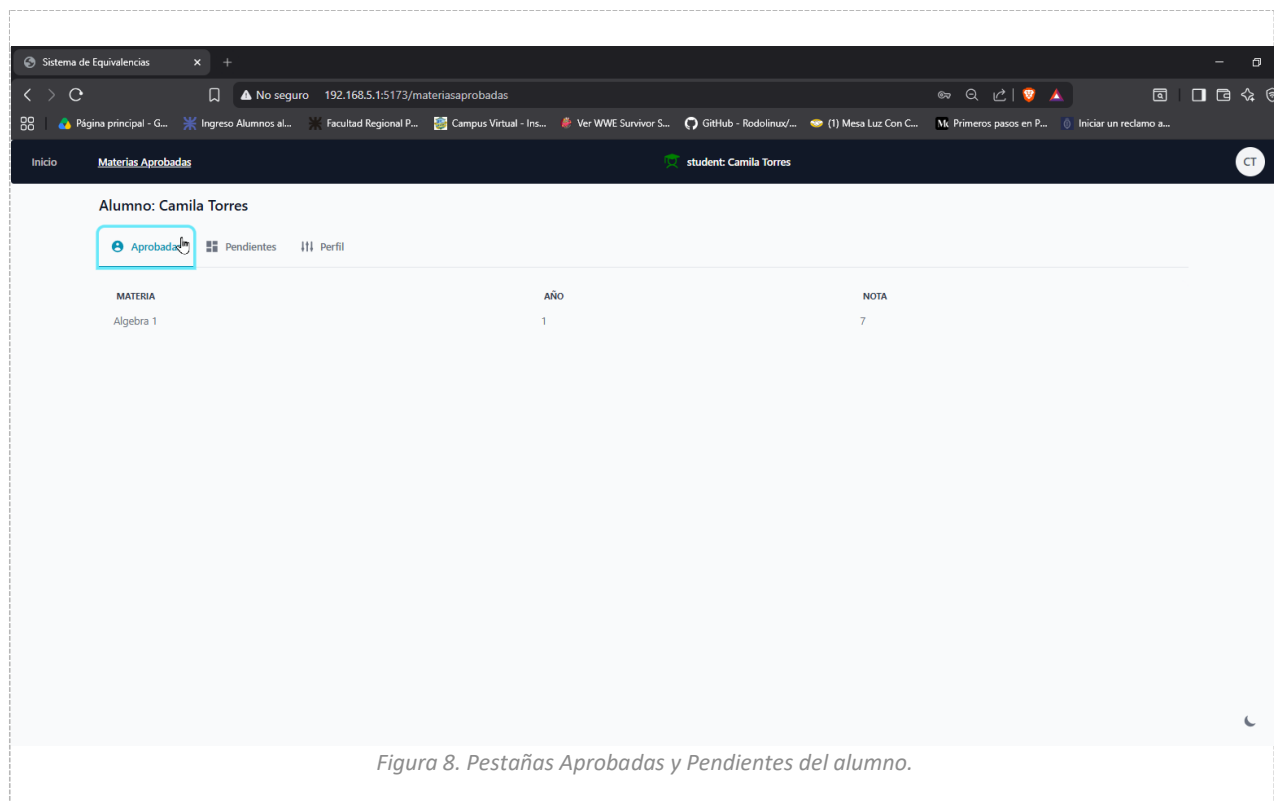
Después de iniciar sesión, el alumno puede acceder a la página y a las opciones habilitadas para su rol.

5.2 Materias aprobadas y pendientes

1. Abra «Materias Aprobadas».
2. Use «Aprobadas» para consultar resultados registrados.
3. Use «Pendientes» para revisar equivalencias no completadas.
4. Use «Perfil» para acceder a sus datos.

SI FALTA INFORMACIÓN

Solicite al administrador que compruebe la asignación del alumno, la materia y el estado de la equivalencia.



6. Guía del docente y del preceptor

6.1 Docente

1. Abra la opción «Docente».
2. Seleccione la pestaña de la materia correspondiente.
3. Localice al alumno dentro del curso.
4. Cargue o actualice la nota.
5. Revise la información y confirme.

BUENAS PRÁCTICAS

Verifique alumno, materia y nota antes de confirmar. No recargue la página mientras se guarda el cambio.

6.2 Preceptor

El preceptor accede al inicio y a las funciones que la configuración actual habilite, pero no puede modificar la información de los alumnos.

Instalación y configuración

Cómo instalar, configurar y poner en marcha el proyecto.

7. Requisitos previos

Antes de iniciar, verifique que el equipo donde va a instalar SysEqui, utiliza Windows 10 u 11 y dispone de conexión a Internet para descargar dependencias.

Requisito	Comprobación
Node.js	Versión 22.14 o superior.
npm	Se instala junto con Node.js.
Git	Necesario si el proyecto se obtiene desde GitHub.
MongoDB	Con Docker Desktop o como servicio de Windows.
Docker Desktop	Opcional; recomendado para MongoDB aislado.

7.1 Verificar herramientas

Abra PowerShell desde el menú Inicio y ejecute:

```
node --version
npm --version
git --version
docker --version
```

RESULTADO ESPERADO

Node debe mostrar v22.14.0 o superior. Si no utilizará Docker, omita su comprobación.

7.2 Descargar el proyecto



<https://github.com/Alexx73/SysEqui>

Figura 10 – Enlace y qr de descarga SysEqui r_.

8. Preparar MongoDB

MongoDB es obligatorio para poder correr SysEqui. Elija solamente una alternativa.

8.1 Opción recomendada: Docker Desktop

1. Abra Docker Desktop y espere a que el motor esté funcionando.
2. Abra PowerShell en la carpeta principal del proyecto.
3. Inicie MongoDB con el archivo incluido:

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\SysEqui_GitHub\Back_SysEqui
docker compose -f docker\docker-compose.mongo.yml up -d
```

1. Compruebe que el contenedor aparezca en ejecución:

```
docker ps
```

RESULTADO ESPERADO

Debe aparecer un contenedor llamado mongo usando el puerto 27017.



8.2 Alternativa: instalación local

Instale MongoDB Community Server con la opción «Install MongoDB as a Service». Abra services.msc y confirme que «MongoDB Server» esté en ejecución.

```
mongosh mongodb://localhost:27017/sysequi
```

9. Instalar y configurar el backend

9.1 Instalar dependencias

Una vez descargado el proyecto desde Github, ingrese a la carpeta del proyecto Back_SysEqui, abra Cmd y ejecute el siguiente comando. Este comando instalará todas las dependencias necesarias para el Backend.

```
npm install
```

9.2 Crear la configuración

Cree un archivo del tipo **.env** con la configuración correcta a MongoDB, a Redis, si así lo desea, y los datos de la cuenta de administrador (ADMIN). Para crear este archivo, puede copiar el archivo **.env.example** y luego modificarlo con los valores correctos.

Utilice valores de desarrollo como los siguientes. Cambie JWT_SECRET y ADMIN_PASSWORD por valores propios:

```
MONGO_URI=mongodb://localhost:27017/sysequi
PORT=5000
NODE_ENV=development
HEADER_EXECUTION_TIME=false
ATOMIC_BDD=false
ENDPOINT_LOGS=false
JWT_SECRET=CAMBIAR_POR_UNA_CLAVE_LARGA_Y_ALEATORIA

REDIS_PORT=6379
REDIS_HOST=localhost
FRONTEND_URL=localhost:5173
DOTENV_CONFIG_QUIET=true

ADMIN_DNI=22222222
ADMIN_PASSWORD=CAMBIAR_POR_UNA_CONTRASEÑA_SEGURA
ADMIN_EMAIL=admin@sysequi.local
ADMIN_NAME=Administrador
ADMIN_LASTNAME=Sistema
ADMIN_CELLPHONE=1111222233
```

ADVERTENCIA

No comparta el archivo **.env** ni lo suba a GitHub. No use literalmente las contraseñas de ejemplo.

10. Crear el administrador inicial

Este procedimiento se realiza una sola vez para configurar el primer usuario administrado en la base de datos, o cuando se necesita restablecer la contraseña administrativa.

1. Compruebe que MongoDB esté activo.
2. Confirme que los datos ADMIN_* estén completos en Back_SysEqui\.env.
3. Desde Back_SysEqui, ejecute:

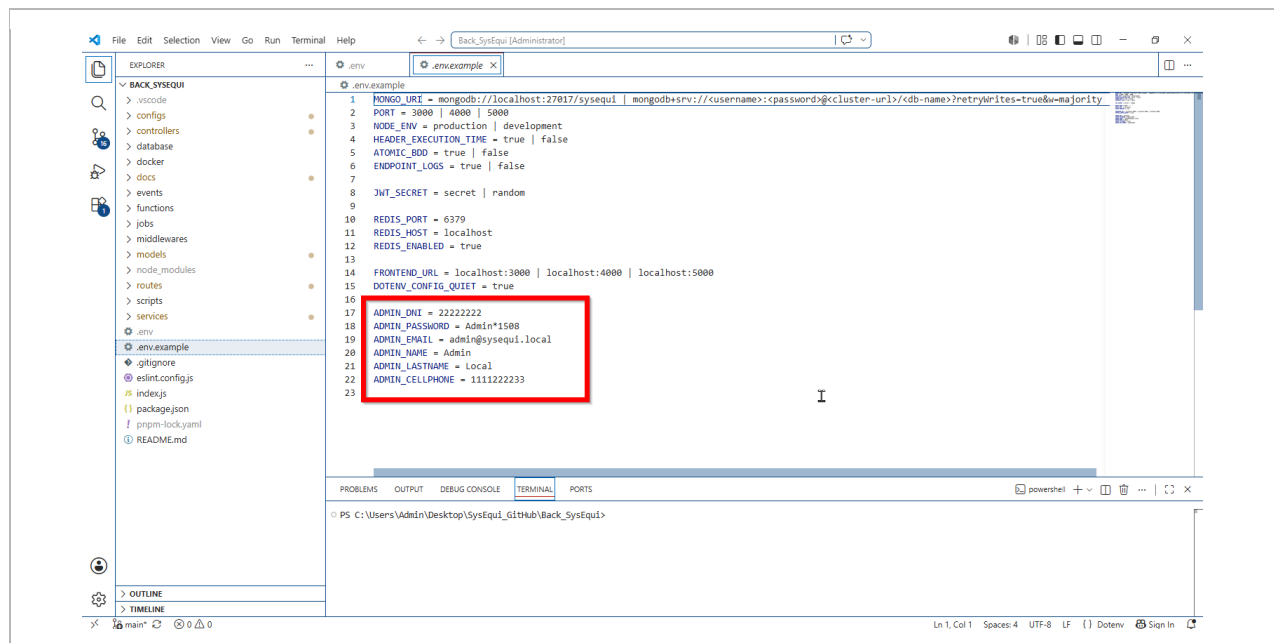
```
npm run seed:admin
```

RESULTADO ESPERADO

La consola debe mostrar «Usuario administrador creado/actualizado correctamente». Ingrese luego con ADMIN_DNI y ADMIN_PASSWORD.

10.1 Restablecer la contraseña de Administrador

Edite ADMIN_PASSWORD en .env y vuelva a ejecutar npm run seed:admin. El usuario se actualizará sin duplicarse.



11. Instalar y configurar el frontend

11.1 Instalar dependencias

Ingresa a la carpeta del proyecto Front_SysEqui, abra Cmd y ejecute el siguiente comando.

```
npm install
```

Este comando instalará todas las dependencias necesarias para el Frontend.

11.2 Conectar con el backend

Cree un archivo del tipo **.env** con la configuración correcta a al backend. Para crear este archivo, puede copidar el archivo `.env.example` y luego modificarlo con los valores correctos o ejecutar lo siguiente desde consola

```
Copy-Item .env.example .env  
code .env
```

El archivo `.env` debe contener:

```
VITE_URL_BACK=http://localhost:5000
```

NOTA

Después de modificar el `.env` del frontend, detenga y vuelva a iniciar `npm run dev` para que Vite lea el cambio.

12. Iniciar SysEqui

Mantenga una terminal abierta para cada componente.

12.1 Terminal 1: backend

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\SysEqui_GitHub\Back_SysEqui
npm run dev
```

Abra <http://localhost:5000>. Debe mostrarse «Backend SysEqui funcionando». Swagger está en <http://localhost:5000/api-docs>.

12.2 Terminal 2: frontend

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\SysEqui_GitHub\Front_SysEqui
npm run dev
```

Abra la dirección informada por Vite, normalmente <http://localhost:5173>.

Orden	Componente
1	MongoDB
2	Backend
3	Frontend
4	Navegador

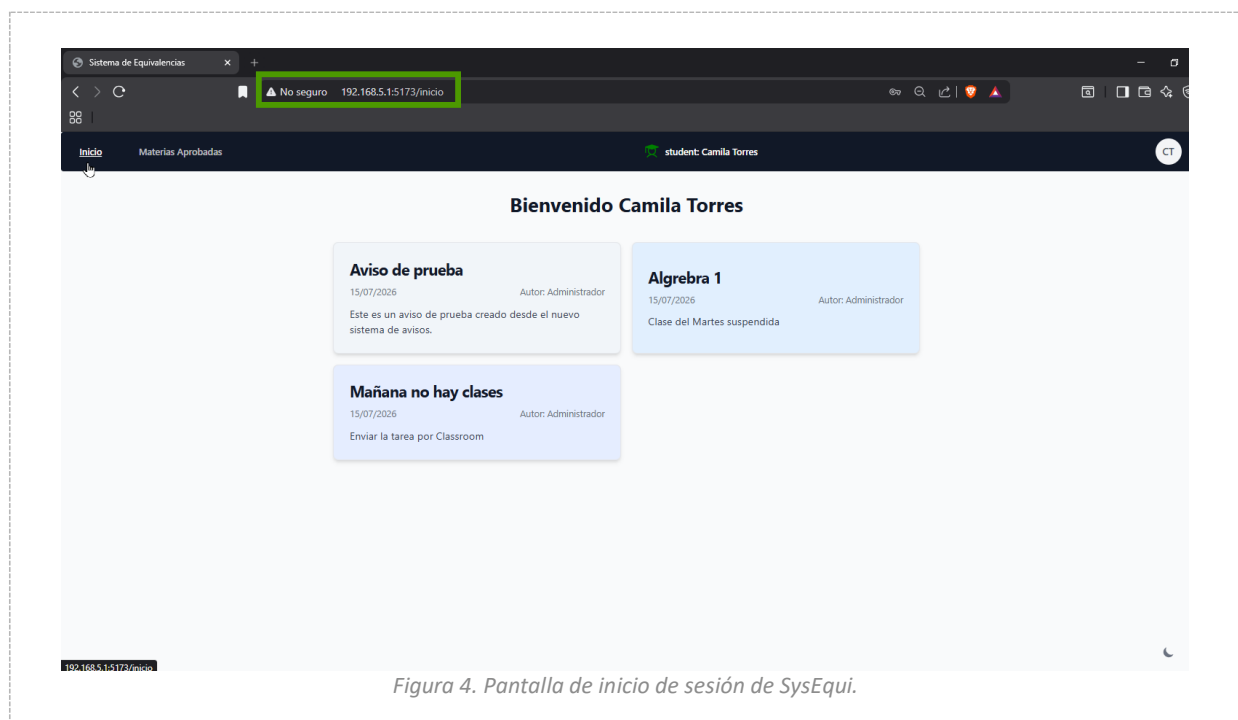


Figura 4. Pantalla de inicio de sesión de SysEqui.

12.3 Panel de Control SysEqui

El Panel de Control permite iniciar, supervisar y detener MongoDB, el backend y el frontend desde una sola ventana. Es la forma recomendada de trabajar con SysEqui después de completar la instalación inicial.

1. Abra la carpeta principal del proyecto.
2. Haga doble clic en «Control SysEqui.vbs». También puede utilizar «Control SysEqui.cmd» si necesita ver la consola.
3. Espere a que se abra la ventana «SysEqui». El panel comprobará el estado de MongoDB, Backend :5000 y Frontend :5173.
4. Pulse «Iniciar todo». El panel abrirá Docker Desktop si fuera necesario, iniciará MongoDB y luego levantará el backend y el frontend.
5. Espere hasta que los tres componentes indiquen «ON» y el estado general muestre «En ejecución».
6. Pulse «Abrir frontend» para entrar en SysEqui.

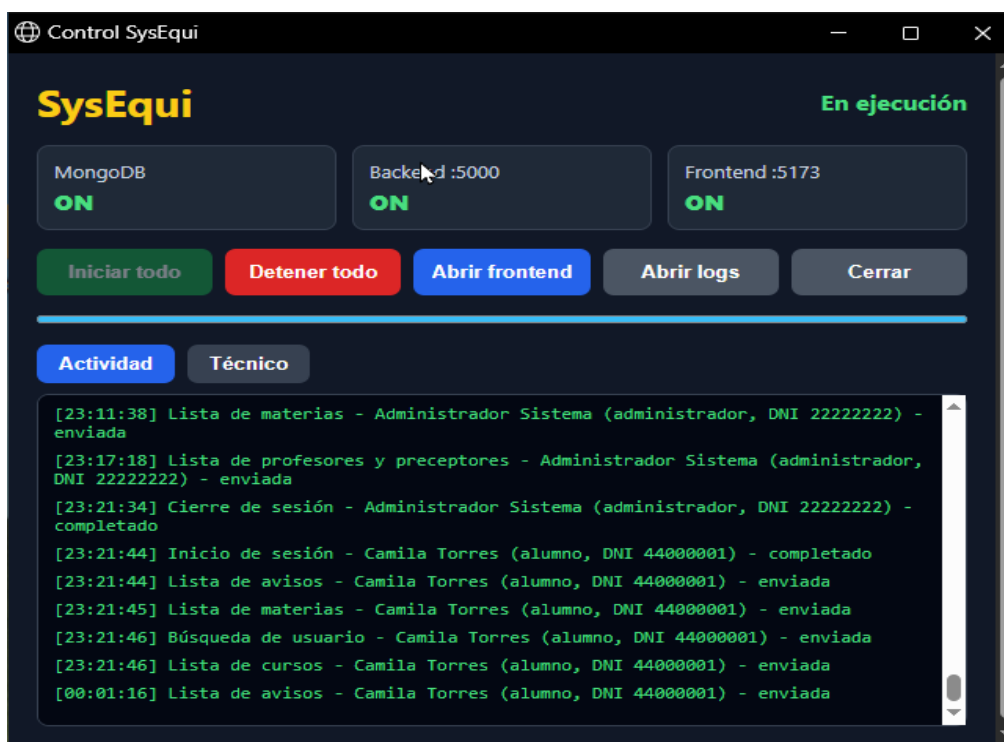


Figura 5. Pantalla de inicio de control de SysEqui.

Funciones de los botones

- Iniciar todo: pone en funcionamiento la base de datos, el backend y el frontend.
- Detener todo: cierra los componentes de SysEqui de forma ordenada. Utilícelo antes de apagar el equipo.
- Abrir frontend: abre la aplicación en <http://localhost:5173> cuando el frontend está activo.
- Abrir logs: abre la carpeta de registros técnicos. Revise estos archivos cuando un componente no pueda iniciarse.
- Cerrar: cierra solamente la ventana del panel. No detiene los componentes que ya estén funcionando.

Qué significan los estados

«ON» indica que el componente está disponible. «OFF» indica que está detenido o no respondió. «Inicio parcial» significa que solamente algunos componentes están activos; en ese caso, revise el registro mostrado en la parte inferior o pulse «Abrir logs».

IMPORTANTE

No cierre Docker Desktop mientras SysEqui esté en uso. Si «Iniciar todo» informa que falta Docker, Node.js, pnpm o npm, complete primero los requisitos de las secciones 7 a 11.

Registros de actividad y técnicos

El Panel de Control separa los mensajes en dos pestañas para facilitar la observación del sistema:

- **Actividad:** es la vista inicial. Muestra accesos, cierres de sesión, consultas, altas, modificaciones y errores del backend con mensajes legibles. El verde indica éxito, el amarillo una advertencia o acceso bloqueado y el rojo un error.
- **Técnico:** conserva los mensajes de inicio, puertos, Docker, MongoDB, frontend, backend y advertencias internas. Utilice esta pestaña para diagnosticar problemas de ejecución.

La pestaña Actividad conserva hasta 100 eventos recientes mientras el panel está abierto. Los eventos también se guardan en %LOCALAPPDATA%\SysEqui\ControlNodeLogs\activity.log. Los registros técnicos continúan en backend.log, frontend.log y control.log.

Privacidad: la actividad puede mostrar nombre, rol y DNI, pero nunca almacena contraseñas, tokens, cookies, correos ni teléfonos. El panel debe ser utilizado solamente por personal autorizado.

13. Redis opcional

Redis no es necesario para el recorrido básico. Para iniciarlo con Docker:

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\SysEqui_GitHub\Back_SysEqui
docker compose -f docker\docker-compose.redis.yml up -d
docker ps
```

El contenedor debe llamarse redis y usar el puerto 6379. Para detenerlo:

```
docker compose -f docker\docker-compose.redis.yml down
```

CUÁNDO OMITIRLO

Para una evaluación centrada en instalación, inicio de sesión y funciones académicas principales, Redis puede quedar sin iniciar.

14. Solución de problemas

Problema	Solución recomendada
ERR_CONNECTION_REFUSED	Confirme que el backend esté activo en localhost:5000.
URL con undefined	Revise VITE_URL_BACK y reinicie el frontend.
Error de MongoDB	Inicie Docker/MongoDB y compruebe MONGO_URI.
Faltan variables	Compare .env con .env.example.
Administrador no ingresa	Ejecute npm run seed:admin y use los datos configurados.
Error de CORS	Use FRONTEND_URL=localhost:5173 y reinicie el backend.
Puerto ocupado	Cierre el proceso que lo usa o coordine el cambio de puerto.
Cambios de .env no se aplican	Detenga con Ctrl+C y vuelva a ejecutar npm run dev.
Acceso denegado	Compruebe que la cuenta tenga el rol adecuado.

14.1 Diagnóstico rápido

```
docker ps
Invoke-WebRequest http://localhost:5000
npm run dev
```

REGLA PRÁCTICA

Lea siempre el primer mensaje de error completo en la terminal: suele indicar qué archivo o servicio falta.

15. Glosario

Término	Significado
Frontend	Parte visual utilizada desde el navegador.
Backend	Servidor que procesa datos y permisos.
API	Comunicación entre frontend y backend.
Variable de entorno	Configuración privada guardada en .env.
Rol	Nivel de acceso asignado a un usuario.
Equivalencia	Reconocimiento académico entre materias.
Swagger	Vista técnica interactiva de la API.